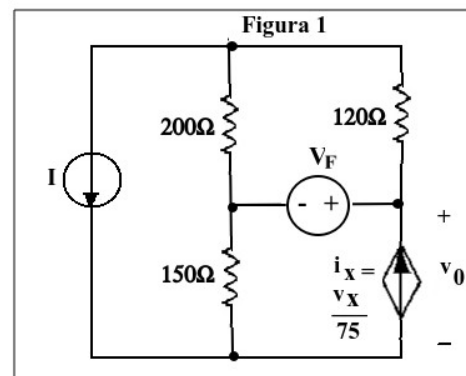


NOME: _____

1ª QUESTÃO: (VALOR: 3,0) No circuito da figura 1, quando somente a fonte V_f está presente (com a fonte de corrente I , em repouso), a tensão v_{01} (no sentido de v_0 , assinalada na figura) é: $v_{01}=45V$. Quando ambas as fontes independentes (de tensão e de corrente) estão presentes, a tensão de saída, assinalada na figura, é: $v_0 = 15V$. **Determine:**

A) (0,5) O valor da tensão v_{02} , (tensão de saída, quando somente a fonte independente de corrente I está presente no circuito, ou seja, com a fonte V_f em repouso).

B) (2,5) Os valores da tensão da fonte V_f e da corrente da fonte I .

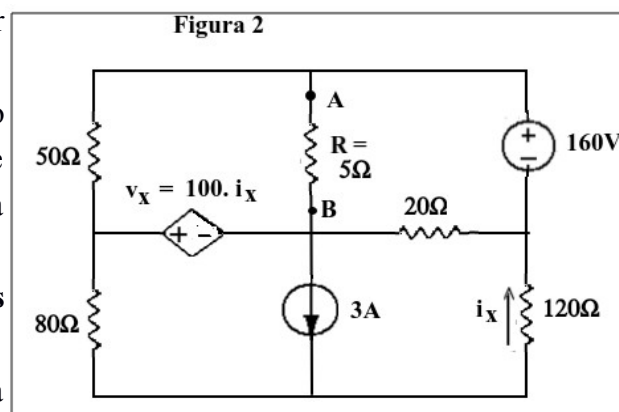


2ª QUESTÃO: (VALOR: 3,5) Em várias aplicações práticas, deseja-se que uma carga ligada à saída de um circuito linear receba desta a maior potência possível. O famoso teorema da máxima transferência de potência estabelece que isto ocorre se a resistência da carga for igual à resistência equivalente de Thévenin (e de Noton) “vista” entre os terminais de saída do circuito ao qual a carga está ligada. A figura 2 representa o modelo de um cricuito que será parte de um equipamento em fase de projeto. A resistência $R=5\Omega$ representa a resistência de entrada do bloco a ser ligado à saída.

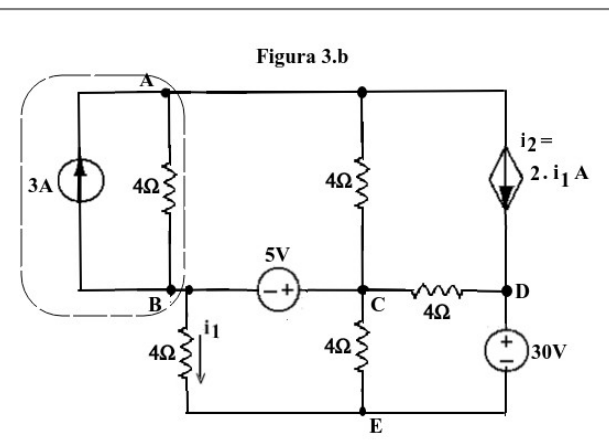
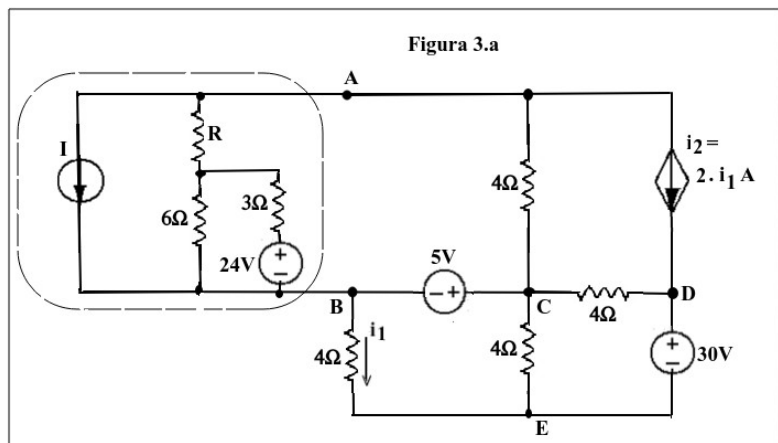
A) (1,5) Calcule a resistência equivalente de Thévenin do circuito entre os terminais A e B, sem a resistência de carga R . Verifique se a condição de máxima transferência de potência é satisfeita, para $R=5\Omega$.

B) (1,5) Calcule a corrente i_{sc} (ou i_N), **aplicando o método das correntes de laço**.

C) (0,5) Desenhe o circuito equivalente de Norton e use-o para calcular a potência na resistência de carga $R=5\Omega$.



3ª QUESTÃO: (VALOR: 3,5) Após transformações de fontes, a parte tracejada do circuito da figura 3.a foi substituída pelo seu equivalente entre os pontos A e B (mostrado na parte tracejada da figura 3.b).



A) (1,0) Determine os valores da corrente I e da resistência R (da figura 3.a) para que a parte tracejada desta figura seja equivalente à parte tracejada da figura 3.b, entre os terminais A e B.

B) (2,5) Aplique o método das tensões nodais ao circuito da figura 3.b, para calcular a corrente i_1 , assinalada na figura.